

A-4 Génération de potentiels modulés

A-4-i Champ des micro-fils. Les atomes sont préparés dans l'état $m_F = 2$ (l'axe de quantification étant donné par le champ magnétique $\vec{B}$) par pompage optique. Le potentiel magnétique ressenti par les atomes est donné par $-\vec{\mu} \cdot \vec{B}(\vec{r})$, où $\vec{\mu}$ est le moment dipolaire magnétique de l'atome et $\vec{B}(\vec{r})$ le champ magnétique total. Pour cet état, ce potentiel est proportionnel à $|\vec{B}(\vec{r})|$, de sorte que les atomes sont attirés vers les régions de champ magnétique minimal.

Les micro-fils, alignés selon l'axe horizontal $\vec{e}_x$, sont parcourus par des courants alternatifs déphasés $\pm I$, produisant le champ de confinement. Un fil central est parcouru par un courant I , tandis que deux fils latéraux portent des courants opposés $-I$ (Fig. V.2b).

A-4-ii Champ d'Ioffe. Afin d'éviter les pertes de Majorana [BS06] liées à la présence d'un champ nul, un champ longitudinal $B_0 \vec{e}_x$ est ajouté, garantissant que le minimum de champ reste non nul.

A-4-iii Fréquence de piégeage transverse. Dans la configuration étudiée, les atomes sont confinés à $d = 15 \mu\text{m}$ au-dessus de la puce, soit l'espacement entre deux micro-fils. Cette faible distance maximise le gradient de champ et donc la fréquence de piégeage transverse, qui s'écrit

$$\omega_{\perp}^{(0)} = \sqrt{\frac{\mu_B}{m B_0} \frac{\mu_0 I}{2\pi d^2}}$$

avec μ_B le magnéton de Bohr, m la masse atomique et μ_0 la perméabilité du vide.

A-4-iv Rugosité et suppression par modulation Les imperfections géométriques des micro-fils engendrent des fluctuations parasites du champ magnétique le long du guide, créant une rugosité du potentiel [Kra+02; Est+04]. Pour la supprimer, les courants sont modulés à haute fréquence ($\sim 400 \text{ KHz}$) [Tre+07; Jac12], bien au-delà des fréquences de piégeage. Dans ce régime, les atomes ne perçoivent que le potentiel moyenné temporellement, où la composante parasite longitudinale est fortement réduite. Le confinement effectif reste harmonique, avec une fréquence transverse donnée par

$$\omega_{\perp} = \frac{\omega_{\perp}^{(0)}}{\sqrt{2}}. \quad (\text{V.1})$$

A-4-v Découplage des confinements transverses et longitudinaux. Les courants qui parcourent les fils D , D' , d et d' sont orientés selon $\vec{e}_u$. Les champs magnétiques induits possèdent alors une composante selon $\vec{e}_x$, notée $B_{\parallel}^x$, et une composante selon $\vec{e}_v$ (axe normal à la puce), notée $B_{\parallel}^v$. Si le champ selon $\vec{e}_x$ est négligeable devant B_0 , alors le potentiel moyen se sépare en une partie transverse et une partie longitudinale découplées : $\langle V \rangle = V_{\perp}(y, z) + V_{\parallel}(x)$.

A-4-vi Potentiel longitudinal harmonique. Dans la configuration où seuls les fils D et D' sont utilisés, le potentiel longitudinal peut, à l'ordre 2 en x , être considéré comme harmonique :

$$V_{\parallel}(x) = V_0 + \frac{1}{2} m \omega_{\parallel}^2 x^2, \quad (\text{V.2})$$

On note $2L = 1.89 \text{ mm}$ est la distance séparant les fils D et D' (Fig V.2a)). Les courants circulant dans ces deux fils sont identiques et notés $I_D = I_{D'}$. Si la condition $B_0 \gg \mu_0 I_D d / (\pi L)^2$ est vérifiée, alors le terme constant du potentiel vaut approximativement $V_0 \approx \mu_B B_0$.

La pulsation longitudinale totale $\omega_{\parallel}$ se décompose en deux contributions [Jac12] : (i) une pulsation $\omega_{\parallel}^x = \sqrt{\frac{6 d \mu_B \mu_0 I_D}{\pi L^4 m}}$ induite par le champ longitudinal $B_{\parallel}^x$ et (ii) une pulsation $\omega_{\parallel}^v = \sqrt{\frac{\mu_B}{m B_0} \frac{\mu_0 I_D}{\pi L^2}}$ liée au champ $B_{\parallel}^v$. Pour des courants $I > 1 \text{ A}$, on a $\omega_{\parallel}^v \gg \omega_{\parallel}^x$, et ainsi :

$$\omega_{\parallel} \propto \frac{I_D}{\sqrt{B_0} L^2}.$$

La fréquence longitudinale est donc réglée expérimentalement en ajustant I_D .

Avec les dimensions caractéristiques de la puce et des fils, il est possible d'atteindre des confinements longitudinaux de fréquence $f_{\parallel} = \omega_{\parallel}/2\pi$ allant jusqu'à $\sim 150 H_z$, la limite étant imposée par le chauffage des fils pour $I_D \leq 4 A$.

Mesure des fréquences transverse et longitudinale. Pour caractériser le piège, la pulsation transverse $\omega_{\perp}$ a été mesurée en excitant le mode de respiration transverse. On s'attend à ce que ce mode oscille à une fréquence $2 f_{\perp}$, quel que soit le régime considéré (qBEC, Tonks, ...)[KSS96]. La pulsation longitudinale $\omega_{\parallel}$ a, quant à elle, été obtenue à partir des oscillations dipolaires longitudinales. Les détails expérimentaux de ces méthodes sont décrits dans le manuscrit de thèse de L. Dubois [Dub24], pp. 73 et 78.

A-4-vii Potentiel longitudinal quartique. Si l'on ajoute un courant dans les fils d et d' , on peut générer un potentiel longitudinal comportant un terme significatif à l'ordre 4 en x . Pour simplifier, on suppose $I_d = I_{d'}$. On obtient alors :

$$V_{\parallel}(x) = \mu_B B_0 + \frac{\mu_B \mu_0}{\pi} d \left[\frac{I_D}{L^2} + \frac{I_d}{l^2} + 3 \left(\frac{I_D}{L^4} + \frac{I_d}{l^4} \right) x^2 + 5 \left(\frac{I_D}{L^6} + \frac{I_d}{l^6} \right) x^4 \right] + \frac{\mu_B}{B_0} \left(\frac{\mu_0}{\pi} \right)^2 \left[\left(\frac{I_D}{L^2} + \frac{I_d}{l^2} \right) x^2 + 2 \left(\frac{I_D}{L^2} + \frac{I_d}{l^2} \right) \left(\frac{I_D}{L^4} + \frac{I_d}{l^4} \right) x^4 \right].$$

En ajustant I_D et I_d , on peut réaliser par exemple un double puits [Sch+19], ou bien supprimer le terme quadratique x^2 afin d'obtenir un potentiel quartique pur :

$$V_{\parallel}(x) = a_0 + a_4 x^4$$

comme on le fait dans [Dub+25].

En pratique, la puce présente des dimensions finies et n'est pas parfaitement symétrique. Un calcul plus précis, prenant en compte la géométrie exacte (disposition et épaisseur des fils), est présenté en annexe de la thèse de Thibault Jacqmin [Jac12], p. 151. Cela impose un ajustement fin et asymétrique des courants I_D , $I_{D'}$, I_d et $I_{d'}$.

A-4-viii Caractérisation des potentiels longitudinal et transverse. Pour atteindre le régime unidimensionnel, les confinements doivent être fortement anisotropes : un piégeage transverse très fort et un piégeage longitudinal faible. La condition $\mu, k_B T \ll \hbar \omega_{\perp}$ garantit le gel des degrés de liberté transverse.

Cette configuration est particulièrement adaptée pour obtenir des profils de densité homogènes, nécessaires à certaines expériences de transport. Le transfert des atomes du piège harmonique vers le piège quartique est réalisé de manière *diabatique* (changement rapide du potentiel), car un transfert adiabatique entraîne des pertes importantes.

B Sélection spatiale avec DMD

B-1 Motivation et principe

B-1-i Objectif du dispositif de sélection L'outil de sélection spatiale a été conçu pour permettre une action locale sur le gaz atomique. Il présente deux objectifs principaux. D'une part, il permet de mesurer la distribution de rapidité localement résolue, en sélectionnant une tranche du gaz avant de la libérer et de suivre son expansion. D'autre part, il offre la possibilité de créer des situations hors équilibre en retirant une partie du gaz à l'équilibre, ce qui perturbe la configuration initiale et initie une dynamique.

B-1-ii Intérêt pour les protocoles hors équilibre Ce dispositif permet ainsi de générer des protocoles analogues à des configurations classiques comme le *pendule de Newton*, ou de sonder directement la dynamique d'un gaz de *Lieb-Liniger* dans des conditions contrôlées. Il constitue une brique essentielle pour les expériences de dynamique et de transport quantique.

B-2 Mise en place technique

B-2-i Principe de sélection par pression de radiation. La sélection s'effectue en illuminant une zone définie du gaz avec un faisceau quasi-résonant sur la transition cyclique $F = 2 \rightarrow F' = 3$ de la ligne D2 du rubidium ^{87}Rb (Fig. V.1). Les atomes subissent alors une pression de radiation au cours d'une vingtaine de cycles d'absorption et d'émission spontanée, ce qui les expulse du piège ou les place dans un état non piégé.

B-2-ii Façonnage spatial du faisceau. La sélection doit être spatialement résolue. Le profil d'intensité dans le plan des atomes est de type binaire :

$$I(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [x_1, x_2] \\ I_0 & \text{sinon} \end{cases}$$

ce qui permet de préserver ou d'éjecter les atomes selon leur position longitudinale.

B-2-iii Utilisation du DMD. Pour générer ce profil, un **DMD (Dispositif de Micromiroirs Digitaux)** est utilisé. Il s'agit d'une matrice de 1024×768 micro-miroirs de $14 \mu\text{m}$ de coté et orientables individuellement ($\pm 12^\circ$). En inclinant ces miroirs, on contrôle localement la réflexion de la lumière. L'image du DMD est projetée directement sur le plan des atomes, en imagerie directe.

B-2-iv Avantages du DMD. Le **DMD** permet une reconfiguration rapide et programmable du motif de lumière. Cette technologie est largement utilisée dans les expériences d'atomes froids pour produire des potentiels structurés, homogénéiser un faisceau ou adresser localement les atomes.

B-2-v Alternatives possibles. Il est possible, en théorie, d'atteindre un effet similaire par un transfert cohérent des atomes vers un état anti-piégé via un pulse micro-onde ou une transition Raman. Cependant, la méthode par pression de radiation est plus simple à mettre en œuvre et adaptée à nos objectifs expérimentaux.

B-2-vi Principe de l'expulsion par pression de radiation Un atome illuminé par un faisceau proche de la résonance peut être expulsé du piège soit par transition vers un état anti-piégé, soit par effet de pression de radiation. Cette dernière génère une accélération suffisante pour fournir une énergie cinétique supérieure à la profondeur du puits magnétique. Le nombre de photons diffusés nécessaire peut être estimé à partir de la conservation de l'impulsion : une vingtaine de photons suffisent typiquement à extraire un atome du piège dans nos conditions.

B-2-vii Modèle de diffusion et estimation du seuil Le taux de diffusion de photons est modélisé à l'aide d'un taux Γ_{sc} , dépendant de l'intensité I , de l'intensité de saturation I_{sat} , d'un paramètre α (lié à la polarisation et au champ magnétique) et du désaccord. À résonance, et pour un temps d'illumination τ_p , on peut estimer le nombre total de photons diffusés par atome par $N_{\text{sc}} = \tau_p \Gamma_{\text{sc}}$.

B-2-viii Mesures expérimentales de la puissance nécessaire La puissance minimale nécessaire pour éjecter tous les atomes d'une zone illuminée est déterminée en fixant un temps d'illumination donné, puis en variant l'intensité du faisceau. L'analyse est réalisée après un délai d'attente de ~ 10 ms, pour s'assurer que seuls les atomes encore piégés soient détectés. Il est observé que 99% des atomes sont retirés à partir d'un rapport $I/I_{\text{sat}} \approx 0.12$.

B-2-ix Mesures de photons diffusés par fluorescence La quantité de photons diffusés est également mesurée par l'analyse du signal de fluorescence capté par la caméra. En calibrant le rapport entre photons détectés et photons diffusés (en tenant compte de l'efficacité optique du système), le nombre moyen de photons nécessaires pour éjecter un atome est confirmé expérimentalement autour de 20. Un ajustement du modèle de diffusion permet d'estimer le paramètre $\alpha \approx 0.4$.

B-2-x Saturation et effets Doppler À fort temps d'illumination ($\tau_p > 150 \mu\text{s}$), une saturation du nombre de photons diffusés est observée, interprétée comme un effet géométrique : les atomes accélérés atteignent physiquement la puce atomique et cessent de contribuer au signal. Une correction Doppler peut être introduite dans le modèle, mais reste négligeable ($< 5\%$) dans les régimes expérimentaux utilisés.

B-2-xi Limitations expérimentales de la sélection Plusieurs effets peuvent limiter l'efficacité ou la propreté de la sélection :

- La diffraction liée à la taille finie de l'objectif entraîne un flou de l'ordre de $1-2\ \mu\text{m}$ au bord des zones éclairées.
- Une diffusion parasite par la puce peut se produire à forte intensité si tout le DMD est illuminé ; cela est évité en réduisant la taille transverse du faisceau à quelques micro-miroirs seulement.
- Des inhomogénéités d'éclairement dues à la gaussienne du faisceau et au speckle peuvent conduire à une sur-illumination de certaines zones. Un effort a été fait pour homogénéiser l'intensité en sortie de fibre.
- La réabsorption des photons diffusés pourrait entraîner un échauffement du gaz restant. Un désaccord en fréquence de 15 MHz a été testé pour éviter ce phénomène, sans effet visible sur la température du gaz.

B-2-xii Mesures de l'impact sur le gaz restant La température du gaz sélectionné est comparée avant et après sélection via l'analyse des fluctuations de densité après temps de vol. Aucun changement significatif de température ni d'élargissement n'a été observé. Ces résultats suggèrent que, dans les conditions expérimentales utilisées, la sélection ne perturbe pas significativement les atomes restants.

B-3 Utilisation dans les protocoles

B-3-i Sélection locale et mesure de rapidité. En sélectionnant une tranche du gaz, on peut ensuite couper le confinement longitudinal et laisser cette tranche s'étendre. Le profil de densité asymptotique obtenu après un long temps d'expansion est proportionnel à la distribution de rapidité locale du gaz initial. Ce protocole permet ainsi une mesure résolue en x de $n(x, t \rightarrow \infty) \sim \tilde{n}(x/t, t \rightarrow \infty)$.

B-3-ii Génération d'états hors équilibre La sélection permet également de créer des discontinuités dans le profil de densité, et donc d'initier une dynamique hors équilibre. Par exemple, on peut ne conserver que deux paquets séparés de gaz, qui vont alors osciller l'un vers l'autre. Cette configuration est analogue à un *pendule de Newton quantique* [Cau+19; KWW06].

B-3-iii Formes utilisées Les motifs projetés par le DMD peuvent prendre différentes formes : boîtes, barrières, coupures, etc. Cette flexibilité rend l'outil extrêmement précieux pour explorer diverses configurations initiales et protocoles dynamiques.

B-3-iv Contrôle logiciel du DMD Le pilotage du DMD repose sur l'utilisation d'un module intégré fourni par Vialux (V7001-SuperSpeed), qui comprend les bibliothèques logicielles ALP-4. Plusieurs configurations du DMD peuvent être chargées en mémoire au début de chaque cycle expérimental, puis sélectionnées en cours de séquence à l'aide d'un signal digital. Le temps de commutation des miroirs est inférieur à $30\ \mu\text{s}$, ce qui est compatible avec les protocoles étudiés.

B-3-v Partage du faisceau avec la voie d'imagerie Le faisceau utilisé pour la sélection spatiale est prélevé à partir du faisceau "sonde" déjà accordé sur la transition $F = 2 \rightarrow F' = 3$ de la raie D2. Le partage est réalisé à l'aide d'un cube séparateur de polarisation placé en aval d'une lame demi-onde, permettant de contrôler la puissance injectée dans la fibre optique. Ce choix simplifie la mise en œuvre en évitant d'ajouter une source laser supplémentaire.

B-3-vi Blocage du faisceau de sélection Deux systèmes permettent de couper le faisceau de sélection pendant le cycle expérimental :

- un cache mécanique (type électro-aimant), utilisé pour un blocage longue durée ;
- un **AOM**, permettant de produire des impulsions brèves de quelques dizaines de μs , en amont du séparateur.

Pour garantir que le faisceau ne perturbe pas l'imagerie, le cache mécanique reste fermé pendant l'utilisation du faisceau "sonde", l'**AOM** étant placé avant la lame séparatrice des faisceaux.

B-3-vii Montage optique de projection Le faisceau façonné par le DMD est projeté dans le plan des atomes à l'aide d'un système optique permettant de sélectionner l'ordre 0 de diffraction. L'ensemble des optiques est dimensionné (diamètre 50 mm) pour limiter la diffraction. L'alignement est effectué en superposant le faisceau de sélection à la voie d'imagerie.

B-3-viii Grandissement et champ couvert Le montage permet de couvrir une zone de l'ordre de $600 \mu\text{m}$ dans le plan des atomes, soit plus que la longueur typique d'un nuage ($\sim 400 \mu\text{m}$ pour $\omega_{\parallel} = 2\pi \times 5 \text{ Hz}$). Le grandissement est déterminé par les focales utilisées : une focale $f_{\text{DMD}} = 750 \text{ mm}$ du côté du DMD, et $f_{\text{at}} = 32 \text{ mm}$ pour l'objectif côté atomes, donnant $G = f_{\text{at}}/f_{\text{DMD}} \approx 0.043$ (Fig V.3).

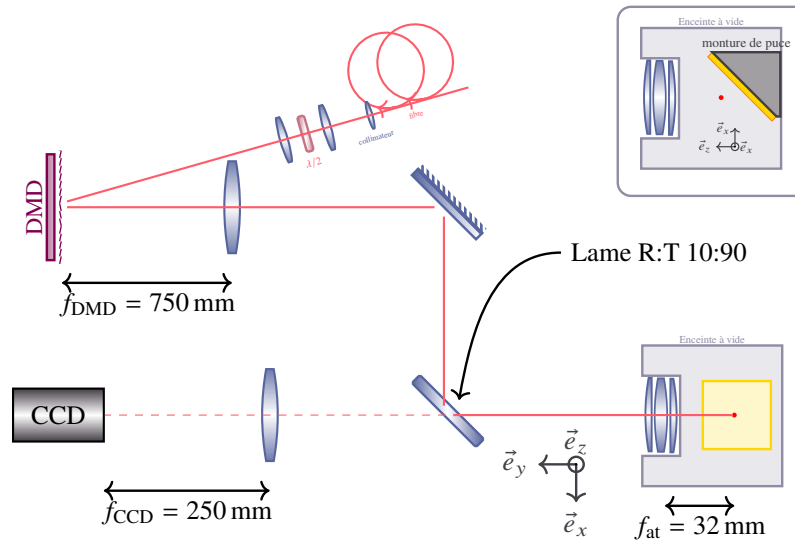


FIGURE V.3 – Schéma du montage optique

B-3-ix Visualisation et interface Le contrôle du DMD s'effectue via une interface graphique permettant de prévisualiser les configurations de miroirs. Cette interface graphique a été programmée par F. Nogrette. Cette interface est pilotée de manière automatisée pendant le déroulement de la séquence expérimentale.

C Techniques d'imagerie et d'analyse

C-1 Imagerie par absorption

C-1-i Système d'imagerie par absorption L'imagerie est réalisée à l'aide d'une caméra **Charge-Coupled Device (CCD)** à déplétion profonde, optimisée pour une grande efficacité quantique à la longueur d'onde de 780 nm . On utilise des techniques d'imagerie par absorption permettant d'extraire la densité optique $D(x, z)$, elle-même reliée à la densité atomique 3D via la loi de Beer-Lambert. Le profil de densité linéaire $n(x)$ est obtenu par intégration sur les directions transverses.

C-1-ii Imagerie après temps de vol En appliquant un champ magnétique vertical ($B = 8 \text{ G}$), la polarisation du faisceau peut être rendue circulaire (σ^+) pour adresser la transition fermée $|F = 2, m_F = 2\rangle \rightarrow |F' = 3, m_F' = 3\rangle$. Cette configuration assure une meilleure définition de la section efficace d'absorption. Un temps de vol de quelques ms est utilisé avant l'imagerie, permettant également de décompresser le nuage.

C-1-iii Imagerie "in situ" Les atomes sont imagés à $7 \mu\text{m}$ de la puce, ce qui implique une double absorption du faisceau incident et réfléchi. Dans ce cas, la transition n'est pas fermée, ce qui nécessite une calibration du facteur de conversion entre la densité mesurée et la densité réelle. Un ajustement linéaire permet de relier les profils in situ aux profils obtenus après temps de vol. En pratique, un temps de vol d'une centaine de microsecondes est utilisé.

C-1-iv Choix des paramètres d'imagerie L'intensité du faisceau "sonde" est choisie typiquement à $I_0/I_{\text{sat}} \approx 0.3$ pour optimiser le rapport signal sur bruit tout en restant dans une zone de linéarité acceptable. Dans ces conditions, le nombre de photons diffusés est de l'ordre de $N_{\text{sc}} \approx 230$.

C-1-v Défauts et instabilités expérimentales Plusieurs limitations instrumentales ont été identifiées :

- La caméra initialement utilisée montrait des motifs parasites aléatoires ainsi qu'un offset variant au cours du temps. Le remplacement de la caméra a permis de résoudre ces problèmes.
- Des franges d'interférences apparaissaient lors de la division des images d'absorption, probablement dues à des effets *Fabry-Pérot* dans les optiques. Le désaxage du faisceau d'imagerie a permis d'en limiter l'impact.
- Des photons résiduels, même en l'absence de faisceau "sonde", ont été détectés. Ces derniers proviennent vraisemblablement de diffusions multiples dans le système optique.

C-1-vi Conclusion La combinaison de l'imagerie in situ et après temps de vol, ainsi qu'une calibration soigneuse des paramètres optiques et expérimentaux, permettent d'accéder à des profils de densité fiables malgré les limites intrinsèques du système d'imagerie. Une attention particulière a été portée à la réduction des artefacts expérimentaux afin de garantir la précision des mesures.

D Expériences et protocoles étudiés

D-1 Expansion longitudinale

D-1-a Motivation et protocole expérimental d'expansion longitudinale

D-1-a-i Motivation. Une partie essentielle de mon travail de thèse a consisté à sonder la distribution de rapidités résolue spatialement, ce qui constitue une information clé pour comprendre la dynamique hors équilibre d'un gaz quantique unidimensionnel. Pour accéder à cette observable, il est nécessaire de réaliser un protocole qui relie la distribution de rapidités à des profils de densité mesurables expérimentalement.

D-1-a-ii Considérations physiques. Au-delà de son intérêt pratique, l'expansion longitudinale offre une fenêtre sur la physique des gaz bosoniques 1D. Elle permet d'étudier comment un système initialement confiné évolue vers un état dilué, révélant à la fois l'impact du régime transverse (**TF** 3D vs **TF** 1D).

D-1-a-iii Protocole expérimental. Concrètement, l'expansion longitudinale est réalisée selon la séquence :

- Le nuage est initialement piégé dans un potentiel magnétique caractérisé par une fréquence longitudinale $\omega_{\parallel} = 2\pi \times 5.0$ ou $2\pi \times 9.4$ Hz selon les jeux de données, et une fréquence transverse $\omega_{\perp} = 2\pi \times 2.56$ kHz.
- À $t = 0$, le confinement longitudinal est éteint en annulant les courants $I_D = I_{D'} = 0$. La coupure est réalisée sur un temps fini $t_{\parallel} = 70 \mu\text{s} \ll 2\pi/\omega_{\parallel}$, ce qui évite un pic de courant parasite.
- Le nuage se dilate librement dans la direction longitudinale pendant une durée τ . Ensuite, le confinement transverse est relâché en annulant $I_{\perp}$, avec un temps de coupure $t_{\perp} = 5 \mu\text{s} \ll 2\pi/\omega_{\perp}$.
- Une image par absorption est enfin prise après un temps de vol t_v . Pour l'étude des profils de densité, on utilise typiquement $t_v = 1$ ms.

D-1-a-iv Perspective. La mise en œuvre de ce protocole d'expansion longitudinale ne répond donc pas seulement à un besoin technique de mesure, mais s'inscrit dans une stratégie plus générale : relier les prédictions théoriques de la **GHD**.

D-1-a-v Équations Gross-Pitaevskii dépendantes du temps. Pour un système dans les régimes qBEC (pour un paramètre de Lieb définie en II.64, $\gamma \ll 1$ et $T \sim 0$), la dynamique du système étudié est décrite par l'équation de GP (III.55) :

$$i\partial_\tau \phi = \left\{ -\frac{1}{2}\Delta_{\vec{r}} + V(\vec{r}) + g_{3D}N|\phi|^2 \right\} \phi,$$

avec $g_{3D} = 4\pi a_{3D}$ et en présence d'un potentiel externe (voir (V.1) et (V.2)) :

$$V(\vec{r}) = V_\perp(\vec{r}_\perp) + V_\parallel(x), \quad V_\perp(\vec{r}_\perp) = \frac{1}{2}\omega_\perp^2 \vec{r}_\perp^2, \quad V_\parallel(x) = \frac{1}{2}\omega_\parallel^2 x^2.$$

D-1-a-vi Séparation des degrés de liberté. Dans un piège de type cigare, caractérisé par $\omega_\perp \gg \omega_\parallel$, la dynamique transverse se déroule sur des temps caractéristiques beaucoup plus courts que la dynamique longitudinale. On fait alors l'hypothèse d'un *suivi adiabatique transverse* : l'état reste en permanence dans son état fondamental transverse. Ainsi, les degrés de liberté transverse et longitudinaux se découplent et la fonction d'onde peut se factoriser sous la forme

$$\phi(r, \tau) = \psi(x, \tau) \Phi(\vec{r}_\perp, n(x, \tau)), \quad (\text{V.3})$$

où $\psi(x, \tau)$ décrit la dynamique longitudinale et Φ est la fonction d'onde transverse dépendant paramétriquement de la densité linéaire $n(x, \tau)$. La condition de normalisation $\int d\vec{r}_\perp |\Phi(\vec{r}_\perp, n)|^2 = 1$ permet de réécrire la densité linéaire définie par $n \doteq N \int d\vec{r}_\perp |\phi|^2$ sous la forme

$$n(x, \tau) = N |\psi(x, \tau)|^2.$$

L'équation de Gross-Pitaevskii se réécrit alors

$$\left(i\partial_\tau + \frac{1}{2}\partial_x^2 - V_\parallel(x) - \mu(n) \right) \psi = 0, \quad \mu(n) \Phi = \left(-\frac{1}{2}\Delta_{\vec{r}_\perp} + V_\perp + g_{3D}n |\Phi(\vec{r}_\perp, n)|^2 \right) \Phi. \quad (\text{V.4})$$

D-1-a-vii Équations hydrodynamiques. En utilisant la transformation de *Madelung* $\psi(x, \tau) = \sqrt{n(x, \tau)} e^{i\vartheta(x, \tau)}$, et en introduisant la vitesse $u = \partial_x \vartheta$, on obtient les équations hydrodynamiques associées [Spi80; PS16] :

$$\begin{cases} \partial_\tau n + \partial_x(nu) &= 0, \\ \partial_\tau u + \partial_x \left(\frac{u^2}{2} + V_\parallel + \mu(n) + \frac{\mathcal{P}_Q}{n} \right) &= 0, \end{cases} \quad (\text{V.5})$$

où le terme de pression quantique est donné par $\mathcal{P}_Q = -\frac{1}{2}\sqrt{n}\partial_x^2\sqrt{n}$.

En tenant compte de la relation thermodynamique $dP = n d\mu$, ce sont les mêmes équations que (III.56) et (III.59).

En négligeant le terme de pression quantique $\mathcal{P}_Q$, on obtient :

$$\begin{cases} \partial_\tau n + \partial_x(nu) &= 0, \\ \partial_\tau u + \partial_x \left(\frac{u^2}{2} + V_\parallel + \mu(n) \right) &= 0, \end{cases} \quad (\text{V.6})$$

Pour notre protocole, pour $\tau < 0$ le système est à l'équilibre, avec la condition

$$\mu(n(x)) + V_\parallel(x) = \mu(n(x=0)). \quad (\text{V.7})$$

Pour $\tau \geq 0$, le potentiel longitudinal est éteint : $V_\parallel(x) = 0$.

D-1-a-viii Solutions analytiques homothétiques. Si n est solution des équations hydrodynamiques (V.6), pour $\tau \geq 0$; On fait l'hypothèse que la densité linéaire suit une forme homothétique

$$n(x, \tau) = \frac{1}{\lambda(\tau)} n_0 \left(\frac{x}{\lambda(\tau)} \right), \quad (\text{V.8})$$

avec n_0 le profil de densité à $\tau = 0$ et $\lambda(\tau)$ le facteur d'échelle à un temps d'expansion τ . Avec les contraintes $\lambda(0) = 1$, $\lambda'(0) = 0$ et $N = \int dx n(x, \tau)$. En injectant dans (V.5) il vient que

$$\begin{cases} u(x, \tau) &= \frac{\dot{\lambda}(\tau)}{\lambda(\tau)} x, \\ \partial_x \mu(n(x, \tau)) &= -\frac{\ddot{\lambda}(\tau)}{\lambda(\tau)} x, \end{cases} \quad (\text{V.9})$$

(car $\partial_\tau u = (\ddot{\lambda}/\lambda - \dot{\lambda}^2/\lambda^2)x$ et $u\partial_x u = (\dot{\lambda}/\lambda)^2 x$, leur somme donne $(\ddot{\lambda}/\lambda)x$) et initialement

$$\mu_0(x) = \mu_p - \frac{1}{2}\omega_{\parallel}^2 x^2, \quad (\text{V.10})$$

avec $\mu_0(x) = \mu(n_0(x))$ et $\mu_p = \mu(n_0(x=0))$.

Calculons maintenant $\partial_x \mu(n(x))$. Tout d'abord, on utilise

$$\partial_x \mu(n(x)) = \mu'(n) \partial_x n. \quad (\text{V.11})$$

Intéressons nous maintenant à $\partial_x n$. Comme $n(x)$ vérifie (V.8) :

$$\partial_x n(x) = \frac{1}{\lambda^2} n'_0\left(\frac{x}{\lambda}\right). \quad (\text{V.12})$$

En utilisant l'équilibre $\mu(n_0(y)) = \mu_p - \frac{1}{2}\omega_{\parallel}^2 y^2$, soit $\mu'(n_0(y)) n'_0(y) = -\omega_{\parallel}^2 y$ soit

$$n'_0(y) = -\frac{\omega_{\parallel}^2 y}{\mu'(n_0(y))}. \quad (\text{V.13})$$

En injectant (V.13) dans (V.12) et en injectant ensuite (V.12) dans (V.11) on obtient finalement

$$\partial_x \mu(n(x)) = -\frac{\omega_{\parallel}^2}{\lambda^3} f(\lambda, n) x \quad (\text{V.14})$$

où

$$f(\lambda, n) \equiv \frac{\mu'(n)}{\mu'(\lambda n)}. \quad (\text{V.15})$$

En substituant dans la deuxième équation d'Euler (V.9), on obtient

$$\frac{\ddot{\lambda}}{\lambda} = \frac{\omega_{\parallel}^2}{\lambda^3} f(\lambda, n). \quad (\text{V.16})$$

On en déduit que f ne dépend que du facteur d'échelle λ , c'est-à-dire

$$f(\lambda, n) = f(\lambda). \quad (\text{V.17})$$

En utilisant le résultat de l'annexe E., l'équation (V.17) conduit à

$$\mu \propto n^\alpha. \quad (\text{V.18})$$

Et de plus

$$f(\lambda) = \lambda^{1-\alpha}. \quad (\text{V.19})$$

D-1-a-ix Équation pour le facteur d'échelle λ . En utilisant (V.19), l'équation d'évolution du facteur d'échelle obtenue précédemment (V.16) s'écrit :

$$\ddot{\lambda} \lambda^{\alpha+1} = \omega_{\parallel}^2 \quad (\text{V.20})$$

On pose $v = \dot{\lambda}$. Comme $\ddot{\lambda} = \dot{\lambda} \frac{d\dot{\lambda}}{d\lambda}$, on obtient

$$\dot{\lambda} \frac{d\dot{\lambda}}{d\lambda} = \omega_{\parallel}^2 \lambda^{-(\alpha+1)}. \quad (\text{V.21})$$

Cas $\alpha \neq 0$. Intégration par rapport à λ :

$$\frac{1}{2}\dot{\lambda}^2 = \omega_{\parallel}^2 \int \lambda^{-(\alpha+1)} d\lambda = -\frac{\omega_{\parallel}^2}{\alpha} \lambda^{-\alpha} + C, \quad (\text{V.22})$$

où C est une constante d'intégration déterminée par les conditions initiales $\lambda(0) = \lambda_0$, $\dot{\lambda}(0) = \dot{\lambda}_0$:

$$C = \frac{1}{2}\dot{\lambda}_0^2 + \frac{\omega_{\parallel}^2}{\alpha} \lambda_0^{-\alpha}. \quad (\text{V.23})$$

On a donc la première intégrale

$$\dot{\lambda}^2 = \dot{\lambda}_0^2 + \frac{2\omega_{\parallel}^2}{\alpha} (\lambda_0^{-\alpha} - \lambda^{-\alpha}). \quad (\text{V.24})$$

Cas $\alpha = 0$. L'équation devient $\ddot{\lambda} \lambda = \omega_{\parallel}^2$. On obtient

$$\dot{\lambda}^2 = \dot{\lambda}_0^2 + 2\omega_{\parallel}^2 \ln\left(\frac{\lambda}{\lambda_0}\right). \quad (\text{V.25})$$

On impose les conditions initiales $\lambda(0) = 1$, $\dot{\lambda}(0) = 0$, et l'on considère le cas $\alpha > 0$.

D-1-a-x Régime à temps courts ($\tau \ll 1/\omega_{\parallel}$). On linéarise l'équation autour de l'équilibre $\lambda = 1$ en posant $\lambda(\tau) = 1 + \epsilon(\tau)$ avec $|\epsilon| \ll 1$. L'équation de mouvement se réduit alors à un oscillateur harmonique forcé :

$$\ddot{\epsilon} + (1 + \alpha) \omega_{\parallel}^2 \epsilon - \omega_{\parallel}^2 = 0. \quad (\text{V.26})$$

Pour les conditions initiales choisies, la solution à petits temps est approximativement

$$\epsilon(\tau) \simeq \frac{1}{2} \omega_{\parallel}^2 \tau^2, \quad (\text{V.27})$$

ce qui conduit à

$$\lambda(\tau) \simeq 1 + \frac{\omega_{\parallel}^2 \tau^2}{2}. \quad (\text{V.28})$$

Ce comportement est indépendant de l'équation d'état $\mu(n)$.

D-1-a-xi Régime à temps longs ($\tau \gg 1/\omega_{\parallel}$). Lorsque $\lambda^{-\alpha} \ll 1$, l'intégration de l'équation de mouvement montre que la vitesse $\dot{\lambda}$ tend vers $\sqrt{2\omega_{\parallel}^2/\alpha}$. En conséquence, à longs temps, l'évolution de $\lambda(\tau)$ est approximativement linéaire et s'écrit

$$\lambda(\tau) \simeq \sqrt{\frac{2}{\alpha}} \omega_{\parallel} \tau. \quad (\text{V.29})$$

En particulier, pour le régime **TF 1D**, correspondant à $\alpha = 1$, on obtient $\lambda(\tau) \simeq \sqrt{2} \omega_{\parallel} \tau$. Pour le régime **TF 3D**, correspondant à $\alpha = 1/2$, on a $\lambda(\tau) \simeq 2 \omega_{\parallel} \tau$.

D-1-a-xii Le potentiel chimique. Dans le régime quasi-1D on utilise l'expression d'interpolation [FLC03].

$$\mu(n) = \hbar \omega_{\perp} \left(\sqrt{1 + 4 a_{3D} n} - 1 \right), \quad (\text{V.30})$$

où n désigne la densité linéique et a_{3D} la longueur de diffusion en trois dimensions, dont la valeur est $a_{3D} = 5.3$ nm. De cette formule on obtient deux limites asymptotiques :

- Régime transverse Thomas–Fermi (TF 3D), $4a_{3D}n \gg 1$. Alors $\sqrt{1 + 4a_{3D}n} \simeq 2\sqrt{a_{3D}n}$ et

$$\mu(n) \simeq 2\hbar\omega_{\perp}\sqrt{a_{3D}n}, \quad (\text{V.31})$$

ce qui correspond à $\mu \propto n^{1/2}$ (donc $\alpha = \frac{1}{2}$). Ce régime décrit la situation où $\mu \gg \hbar\omega_{\perp}$ et de nombreux niveaux transverse sont excités.

- Régime quasi-1D (transverse fondamentale) (TF 1D), $4a_{3D}n \ll 1$. Alors $\sqrt{1 + 4a_{3D}n} \simeq 1 + 2a_{3D}n$ et

$$\mu(n) \simeq 2\hbar\omega_{\perp}a_{3D}n \equiv gn, \quad (\text{V.32})$$

avec $g = 2\hbar\omega_{\perp}a_{3D}$. Ici $\mu \propto n$ (donc $\alpha = 1$) ; on est proche de l'état fondamental.

Les deux formes ci-dessus sont bien les limites asymptotiques de l'expression d'interpolation donnée plus haut.

D-1-b Analyse des données expérimentales

L'étude de la dynamique du profil de densité a été réalisée sur un nuage atomique initialement à l'équilibre dans un potentiel harmonique de fréquence longitudinale $\omega_{\parallel} = 2\pi \times 9.4$ Hz et transverse $\omega_{\perp} = 2\pi \times 2.5$ kHz.

Le profil de densité mesuré est représenté en rouge sur la Fig. V.4(a), tandis que le profil attendu à l'équilibre dans le piège harmonique est tracé en noir pointillé. Ce dernier est obtenu à partir de l'expression (V.30) du potentiel chimique :

$$\mu_p - \frac{1}{2}\omega_{\parallel}^2 x^2 = \hbar\omega_{\perp} \left[\sqrt{1 + 4n_0(x)a_{3D}} - 1 \right], \quad (\text{V.33})$$

avec $\mu_p/\hbar\omega_{\perp} = 1.4$. L'ajustement est très bon au centre du nuage, mais les données expérimentales présentent des ailes supplémentaires, dues à un effet d'entropie non nulle.

Après un temps d'expansion longitudinal τ , un facteur d'échelle λ est extrait en ajustant les profils expérimentaux avec un profil de la forme (V.8).

Les facteurs d'échelle extraits expérimentalement sont montrés sur la Fig. V.4(b) et sont en bon accord avec les résultats numériques obtenus en résolvant les équations hydrodynamiques (Eq. (V.30)) avec $\mu_p/\hbar\omega_{\perp} = 1.40$.

L'évolution des profils de densité mesurée expérimentalement est en bon accord avec les simulations numériques réalisées dans le régime cross-over (Fig. V.4(b)).

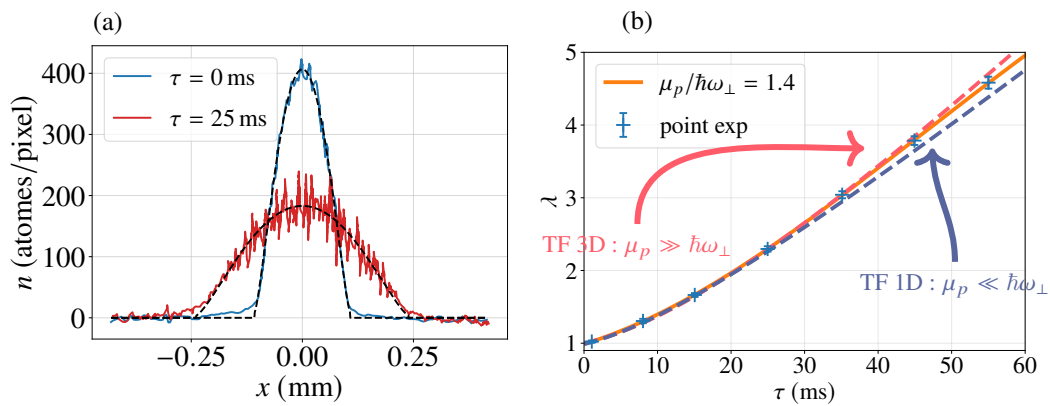


FIGURE V.4 – (a) Profil de densité à l'équilibre dans le piège harmonique longitudinal (bleu), ajusté par $n_0(x)$ selon Eq. (V.33) (noir pointillé). La courbe rouge montre le profil après une expansion longitudinale $\tau = 25$ ms, avec un facteur d'échelle λ extrait en ajustant le profil par une courbe homothétique à la densité initiale (noir pointillé), cf. eq. (V.8). (b) Points bleus : facteurs d'échelle $\lambda(\tau)$ extraits expérimentalement. Courbe orange : résultats numériques obtenus en résolvant les équations hydrodynamiques (eq. (V.30)) avec $\mu_p/\hbar\omega_{\perp} = 1.4$. Les courbes pointillées montrent les évolutions attendues de λ en résolvant l'eq. (V.20) pour $\alpha = 1$ (TF 1D) et $\alpha = 1/2$ (TF 3D).

D-2 Sonde locale de distribution de rapidités

D-2-a Distribution de rapidités locale dans les gaz 1D

D-2-a-i Motivation. La compréhension des gaz de bosons unidimensionnels avec interactions de contact répulsives repose sur la notion de distribution de rapidités $\rho(\theta)$. Chaque état propre du système peut être caractérisé par un ensemble de rapidités $\{\theta_i\}$, interprétées comme les vitesses de quasi-particules à durée de vie infinie.

Dans le cadre des expansions 1D, une définition pratique consiste à assimiler les rapidités aux vitesses asymptotiques des atomes après une expansion libre, via la relation $x_j \simeq \tau \theta_j$ pour un temps d'expansion long τ ¹.

Ainsi, la distribution de vitesses mesurée à long temps tend vers la distribution de rapidités $\Pi(v)$:

$$\tilde{n}(v, \tau) \xrightarrow{\tau \rightarrow \infty} \Pi(v).$$

Cette définition est directement exploitable expérimentalement : à temps long, la distribution spatiale devient homothétique à la distribution de vitesses,

$$\tau n(x, \tau) \xrightarrow{\tau \rightarrow \infty} \Pi(x/\tau).$$

D-2-a-ii Distribution locale et LDA. Pour un nuage atomique piégé dans un potentiel longitudinal variant lentement, on peut appliquer la **LDA**. Le gaz est alors vu comme un fluide décomposé en cellules mésoscopiques de densité homogène et relaxée. Dans chaque cellule, l'état d'équilibre est décrit par un **GGE**, ou équivalentement par une distribution de rapidités locale $\rho(x, \theta)$. Cette description permet d'étudier non seulement l'équilibre, mais aussi la dynamique hors équilibre à grandes échelles spatiales et temporelles, via la théorie **GHD**.

D-2-a-iii Protocole expérimental. Pour mesurer $\rho(x, \theta)$ localement :

1. Une zone du nuage atomique de taille ℓ centrée en x_0 est sélectionnée à l'aide du **DMD**. La pression de radiation supprime instantanément les atomes en dehors de la zone, laissant uniquement ceux de la cellule (Fig V.5).
2. Après la sélection, le confinement longitudinal est relâché, tandis que le confinement transverse reste actif. Les atomes réalisent une expansion 1D pendant un temps τ , puis le profil de densité est imagé (typiquement pour $\tau \sim 60$ ms).
3. Le protocole est répété pour plusieurs positions x_0 , permettant d'obtenir la distribution de rapidités locale sur l'ensemble du nuage.

1. Dans la limite champ classique, le gaz de Lieb–Liniger est décrit par l'équation de Schrödinger non-linéaire. La théorie de diffusion inverse permet alors de construire un ensemble de quantités conservées. Dans ce cadre, la distribution de rapidités peut être définie comme la distribution en impulsion asymptotique des atomes après une expansion 1D, ce qui établit un lien direct entre rapidités et quantités conservées [BDB23]

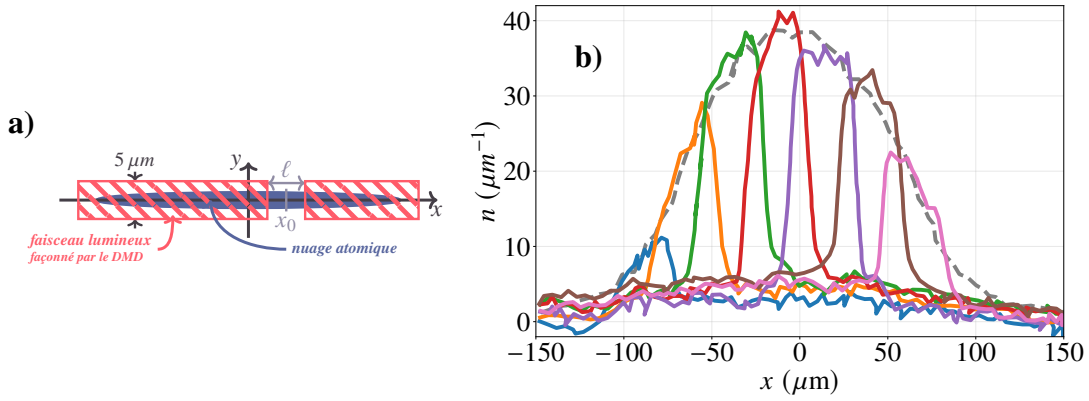


FIGURE V.5 – (a) Schéma illustrant la sélection d’une région du nuage atomique, ici représentée par une ellipse bleue illuminée par un faisceau modulé à l’aide du **DMD**.

(b) Exemple de sélections sur un gaz initialement à l’équilibre : superposition du profil de densité initial du nuage (courbe grise) et des profils mesurés après $\tau = 1$ ms pour différentes régions de sélection de taille $\ell = 37 \mu\text{m}$ centrées en différentes positions x_0 (courbes colorées).

D-2-a-iv Mesures à l’équilibre. Pour un gaz initialement à l’équilibre dans un piège harmonique, le profil de densité de chaque zone sélectionnée est analysé via **TBA** et la **LDA**, donnant température T et potentiel chimique μ . Après un temps d’expansion long, le profil devient homothétique à la distribution de rapidités locale $\rho(x, \theta)$. La comparaison avec les prédictions numériques montre une bonne cohérence, confirmant que le protocole permet de sonder efficacement $\rho(x, \theta)$.

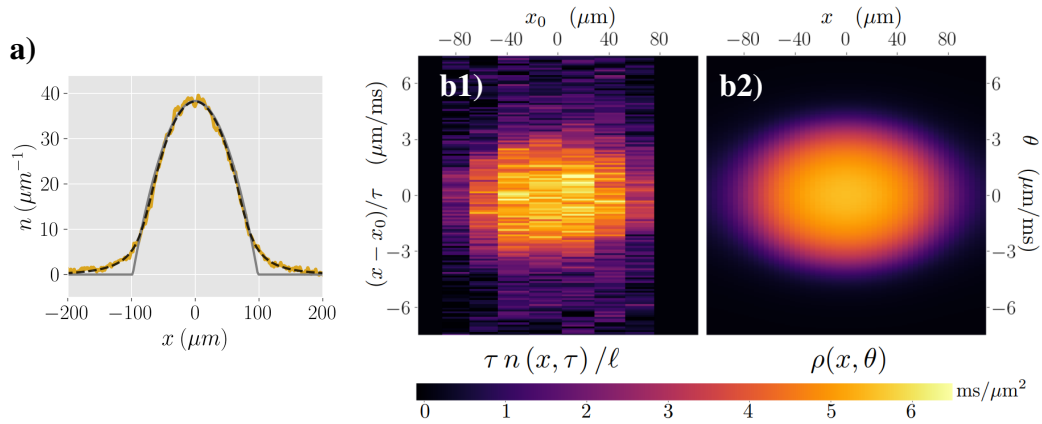


FIGURE V.6 – a) Profil de densité d’un nuage atomique initialement à l’équilibre dans un piège harmonique avec $\omega_{\perp} = 2\pi \times 2.6$ kHz et $\omega_{\parallel} = 2\pi \times 5$ Hz (jaune). La courbe grise représente le profil parabolique attendu à l’état fondamental dans le régime **qBEC**, décrit par l’équation d’état $n(x) = [\mu - V_{\parallel}(x)]/g$. La courbe noire en pointillés correspond à un ajustement des données expérimentales en supposant que le système soit bien décrit par un ensemble thermique (**TBA** (Sec. **B-2-x**)). Cet ajustement permet d’extraire une température $T = 90$ nK et un potentiel chimique $\mu/k_B = 49$ nK. (b1) Profils de densités pour différents centres de sélection x_0 représentés sur la Fig. **V.5(b)**. Les sélections sont de taille $\ell = 37 \mu\text{m}$ et les profils obtenus après un temps d’expansion $\tau = 40$ ms. Pour comparer les résultats à une distribution de rapidités, les profils de densités sont multipliés par le rapport τ/ℓ et sont tracés en fonction de $(x - x_0)/\tau$. (b2) Prédiction théorique de la distribution de rapidités spatialement résolue $\rho(x, \theta)$ à l’équilibre thermique dans un potentiel harmonique longitudinal avec $\omega_{\parallel} = 2\pi \times 5$ Hz. La température T et le potentiel chimique μ utilisés sont ceux obtenus à partir du profil in situ (a).

D-2-a-v Résumé. Nous avons développé une méthode permettant de sonder localement la distribution de rapidités à l’aide du **DMD**. Les atomes extraits par la sélection sont ensuite laissés en expansion le long

du guide unidimensionnel. Après un temps d'évolution suffisamment long, la forme du profil de densité obtenu correspond directement à la distribution de rapidités locale. Ce protocole a été testé avec succès sur un gaz initialement préparé à l'équilibre.

D-2-a-vi Dynamique.

Motivation. Pour vérifier si le régime asymptotique des expansions longitudinales est atteint, il est nécessaire de comparer les résultats expérimentaux à une théorie dynamique. L'outil adapté est **GHD**, déjà introduite au Chapitre III, qui décrit l'évolution spatio-temporelle de la distribution de rapidités.

Invariance d'échelle hydrodynamique. On considère une sélection initiale homogène de taille ℓ centrée en x_0 . Dans ce cas, les équations **GHD** (III.46) s'écrivent sans potentiel, avec la condition initiale $\rho(x, \theta, 0) = \rho_0(\theta)$ si $|x - x_0| \leq \ell/2$, et 0 sinon. En introduisant les variables sans dimension $\alpha = (x - x_0)/\ell$ et $\beta = \tau/\ell$, l'équation devient indépendante de ℓ .

$$\left\{ \begin{array}{l} \partial_\beta \tilde{\rho}(\alpha, \theta; \beta) + \partial_x(v_{[\tilde{\rho}]}^{\text{ell}}(\theta) \tilde{\rho}(\alpha, \theta; \beta)) = 0 \\ \tilde{\rho}(\alpha, \theta; 0) = \begin{cases} \rho_0(\theta) & \text{si } |\alpha| \leq \frac{1}{2}, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases} \end{array} \right.$$

Il en résulte que les profils de densité $n(x, \tau)$, exprimés en fonction de α , ne dépendent que du rapport β . Autrement dit, deux sélections de tailles différentes mais telles que τ/ℓ soit constant doivent conduire aux mêmes profils après expansion. Cette invariance a été vérifiée expérimentalement : les profils se superposent de manière remarquable (Fig V.7 a)).

Lien avec les équations de Gross–Pitaevskii Dans le régime **qBEC**, à basse température, la dynamique peut aussi être décrite par les équations hydrodynamiques issues de **GP** (en négligeant la pression quantique) Après changement de variables ($\alpha = (x - x_0)/\ell$, $\beta = \tau/\ell$, $\tilde{n} = n/n_0$), on retrouve un système d'équations qui ne dépend plus de ℓ , mais uniquement du rapport adimensionné $\eta = \beta g n_0/m$.

$$\left\{ \begin{array}{l} \partial_\beta \tilde{n} + \partial_\alpha(\tilde{v} \tilde{n}) = 0, \quad \partial_\beta \tilde{v} + \tilde{v} \partial_\alpha \tilde{v} = -\frac{g n_0}{m} \partial_\alpha \tilde{n}, \\ \tilde{n}(\alpha, \beta = 0) = \begin{cases} 1 & \text{si } |\alpha| \leq \frac{1}{2}, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}, \quad \tilde{v}(\alpha, \beta = 0) = 0. \end{array} \right.$$

Il en découle que les profils de densité sont universels lorsqu'ils sont exprimés en fonction de (α, η) . Expérimentalement, ce comportement est bien confirmé : les centres des profils se superposent pour des conditions initiales différentes, et l'accord est même bon sur les bords.

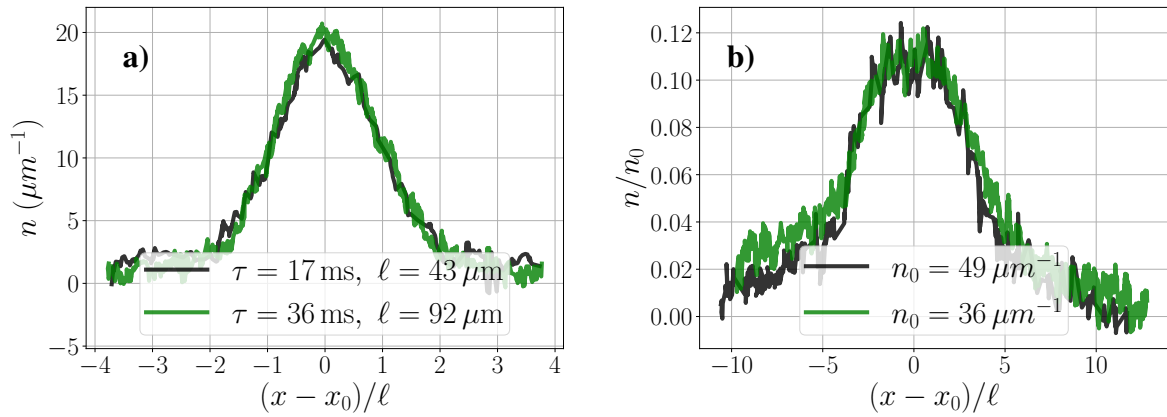


FIGURE V.7 – (a) Illustration du comportement hydrodynamique prédit par les équations de GHD. Deux profils de densité sont représentés en fonction de α pour un même paramètre $\beta = \tau/\ell = 0.39$ ms/ μm . (b) Analyse du comportement hydrodynamique selon le formalisme GP. Deux profils de densité sont tracés pour un même ratio $\eta = (\tau/\ell) gn_0/m = 2.65$, avec une taille de sélection $\ell = 37$ μm , mais pour des densités initiales n_0 différentes. Les sélections ont été réalisées sur plusieurs régions distinctes d'un même nuage.

Régime asymptotique. L'expansion des tranches est bien décrite par GHD. Les comparaisons entre données expérimentales et simulations GHD (avec des distributions thermiques initiales) montrent un bon accord au centre des profils, mais révèlent que le régime asymptotique complet n'est pas atteint dans les temps accessibles expérimentalement. On définit un écart-type

$$\sigma(\tau) = \sqrt{\frac{\int \left| \frac{\tau}{\ell} n_{\text{GHD}}\left(\frac{x-x_0}{\tau}\right) - \rho\left(\frac{x-x_0}{\tau}\right) \right|^2 d\tau}{\int \left| \rho\left(\frac{x-x_0}{\tau}\right) \right|^2 d\tau}} \quad (\text{V.34})$$

avec n_{GHD} les profils tirés des simulations GHD. Pour $\tau = 50$ ms, l'écart-type reste d'environ 12%, et une convergence complète nécessiterait des temps irréalistes (~ 500 ms). L'extraction de la distribution de rapidité à partir des profils reste donc approximative.

Dans la Fig V.8 a), on compare les profils expérimentaux obtenus après une expansion de différentes durées à ceux issus des simulations GHD pour une distribution thermique initiale. L'écart-type $\sigma(\tau)$ (eq. (V.34)) est tracé en fonction du temps d'expansion dans la Fig V.8 b). On constate que le régime asymptotique n'est pas encore atteint pour le temps d'expansion utilisé expérimentalement ($\tau = 40$ ms). Et il faudrait des temps d'expansion bien plus longs pour que l'écart-type diminue significativement.

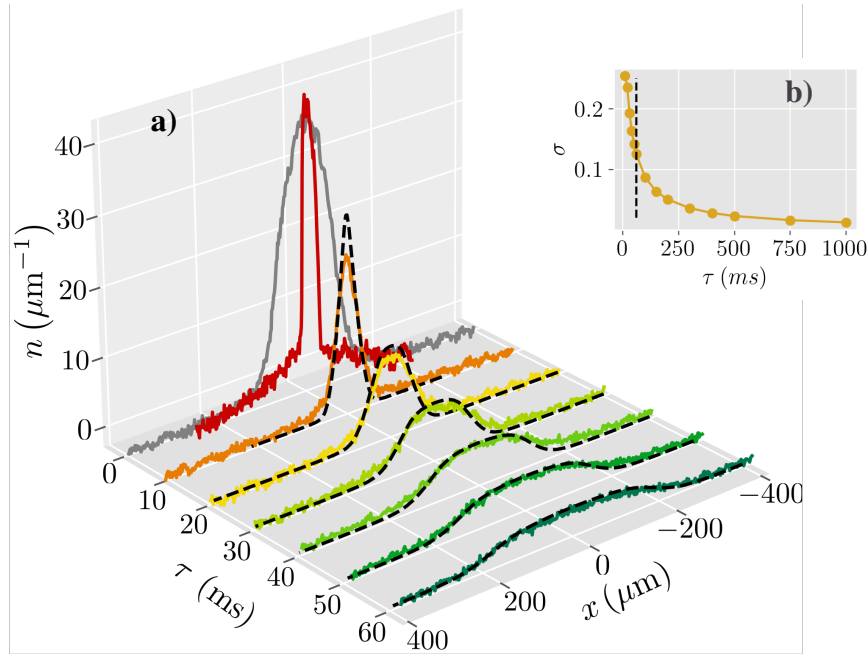


FIGURE V.8 – (a) La tranche, centrée en $x_0 = 0 \mu\text{m}$, subit une expansion le long de l’axe longitudinal et d’une largeur $\ell = 37 \mu\text{m}$. Le profil initial du gaz est montré en gris. Les variations de densité pour différents temps d’expansion sont représentées par des courbes colorées. Les lignes pointillées noires indiquent les résultats des simulations **GHD** pour une distribution de rapidités initialement thermique, paramétrée par la température T et le potentiel chimique $\mu(x_0) = \mu$, tels qu’ils sont extraits du profil de densité in situ. (b) L’écart-type $\sigma(\tau)$ (eq. (V.34)) est calculé entre la distribution de rapidités et les résultats des simulations **GHD** en fonction du temps d’expansion τ . La ligne verticale noire correspond au temps d’expansion utilisé dans l’expérience.

8.6 Mesure locale de distribution de rapidités hors équilibre

D-2-a-vii Mise en place d’une distribution locale hors équilibre. Le faisceau pousseur (**DMD**) permet non seulement de sonder la distribution de rapidités locale, mais aussi de créer des situations hors équilibre. Un protocole illustratif consiste à retirer les atomes d’une région centrale de taille $\ell_0 = 70 \mu\text{m}$, puis à laisser le gaz évoluer librement longitudinalement (1D). Après un temps $\tau = 15 \text{ ms}$, la distribution de rapidités développe une structure doublement piquée, très différente d’une distribution thermique. Une seconde sélection locale ($\ell = 35 \mu\text{m}$) suivie d’une expansion révèle expérimentalement ce profil, en excellent accord avec les simulations **GHD** (Fig V.9).

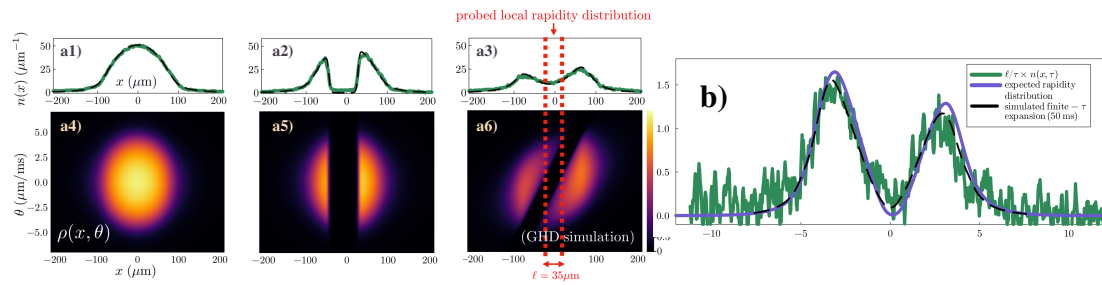


FIGURE V.9 – Les profils de densité sont montrés à différents stades : à l’équilibre initial (a1), 1 ms après la première sélection (a2), et 15 ms après une expansion le long du guide 1D (a3). Les distributions de rapidités résolues spatialement correspondantes sont illustrées dans les panels (a4) à (a6). Les lignes pointillées rouges indiquent la deuxième sélection. (b) Pour obtenir la distribution locale de rapidités, on trace $\tau n(x, \tau)/\ell$ sur une région de largeur $\ell = 36 \mu\text{m}$ après un temps d’expansion longitudinal $\tau = 50 \text{ ms}$. Le profil présente une double crête et montre un excellent accord avec la prédiction théorique de la distribution de rapidités (courbe violette), y compris les corrections dues à un temps d’expansion fini (courbe noire pointillée).

D-2-a-viii Analyse des distributions locales hors équilibre Cette approche démontre l’importance d’une mesure locale : alors que la distribution globale $\int dx \rho(x, \theta)$ est conservée, la distribution locale $\rho(x, \theta)$ reflète directement la dynamique hors équilibre. Le dispositif basé sur le **DMD** offre ainsi un outil puissant pour générer et caractériser divers protocoles hors équilibre (cisaillement, jonctions de densité, états stationnaires non thermiques, etc.), ouvrant de nouvelles perspectives pour l’étude des gaz de Bose 1D. Pour une présentation plus détaillée de ces résultats, le lecteur pourra se référer à notre article [Dub+24].

Résumé du chapitre

Dans ce chapitre, nous avons décrit les principaux dispositifs expérimentaux utilisés dans notre étude. Le système atomique est préparé dans une géométrie unidimensionnelle, avec un confinement longitudinal réalisé par un potentiel de la forme $V_{\parallel}(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4$, qui permet d’ajuster finement la forme du piège. Par ailleurs, l’utilisation du **DMD** joue un rôle essentiel : cet outil permet non seulement de sélectionner localement une portion du nuage atomique afin de sonder la distribution des rapidités, mais également de générer des dynamiques hors équilibre. Ces protocoles incluent, par exemple, l’analogie du *pendule de Newton*, ainsi que la situation présentée dans la dernière section.

Bibliographie

- [Spi80] Edward A. SPIEGEL. “Fluid dynamical form of the linear and nonlinear Schrödinger equations”. In : *Physica D : Nonlinear Phenomena* 1 (1980), p. 236-240. URL : <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:121071034>.
- [KSS96] Yu. KAGAN, E. L. SURKOV et G. V. SHLYAPNIKOV. “Evolution of a Bose-condensed gas under variations of the confining potential”. In : *Phys. Rev. A* 54 (3 sept. 1996), R1753-R1756. DOI : [10.1103/PhysRevA.54.R1753](https://doi.org/10.1103/PhysRevA.54.R1753). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.54.R1753>.
- [For+98] J. FORTAGH et al. “Miniaturized Wire Trap for Neutral Atoms”. In : *Phys. Rev. Lett.* 81 (24 déc. 1998), p. 5310-5313. DOI : [10.1103/PhysRevLett.81.5310](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.81.5310). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.81.5310>.
- [DCS99] Johannes DENSCHLAG, Donatella CASSETTARI et Jörg SCHMIEDMAYER. “Guiding Neutral Atoms with a Wire”. In : *Phys. Rev. Lett.* 82 (10 mars 1999), p. 2014-2017. DOI : [10.1103/PhysRevLett.82.2014](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.82.2014). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.82.2014>.

- [RHH99] J. REICHEL, W. HÄNSEL et T. W. HÄNSCH. “Atomic Micromanipulation with Magnetic Surface Traps”. In : *Phys. Rev. Lett.* 83 (17 oct. 1999), p. 3398-3401. DOI : [10.1103/PhysRevLett.83.3398](https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.83.3398). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.83.3398>.
- [Fol+00] Ron FOLMAN et al. “Controlling Cold Atoms using Nanofabricated Surfaces : Atom Chips”. In : *Phys. Rev. Lett.* 84 (20 mai 2000), p. 4749-4752. DOI : [10.1103/PhysRevLett.84.4749](https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.84.4749). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.84.4749>.
- [Hän+01] Wolfgang HÄNSEL et al. “Bose–Einstein Condensation on a Microelectronic Chip”. In : *Nature* 413 (nov. 2001), p. 498-501. DOI : [10.1038/35097032](https://doi.org/10.1038/35097032).
- [Ott+01] H. OTT et al. “Bose-Einstein Condensation in a Surface Microtrap”. In : *Phys. Rev. Lett.* 87 (23 nov. 2001), p. 230401. DOI : [10.1103/PhysRevLett.87.230401](https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.87.230401). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.87.230401>.
- [Kra+02] S KRAFT et al. “Anomalous longitudinal magnetic field near the surface of copper conductors”. In : *Journal of Physics B : Atomic, Molecular and Optical Physics* 35.21 (oct. 2002), p. L469. DOI : [10.1088/0953-4075/35/21/102](https://dx.doi.org/10.1088/0953-4075/35/21/102). URL : <https://dx.doi.org/10.1088/0953-4075/35/21/102>.
- [Aus03] Christine AUSSIBAL. “Réalisation d’un condensat de Bose-Einstein sur une microstructure”. Thèse de doct. Université Paris Sud - Paris XI, nov. 2003. URL : <https://pastel.hal.science/tel-00004429>.
- [FLC03] J. N. FUCHS, X. LEYRONAS et R. COMBESCOT. “Hydrodynamic modes of a one-dimensional trapped Bose gas”. In : *Phys. Rev. A* 68 (4 oct. 2003), p. 043610. DOI : [10.1103/PhysRevA.68.043610](https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.68.043610). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.68.043610>.
- [Mor+03] Henning MORITZ et al. “Exciting Collective Oscillations in a Trapped 1D Gas”. In : *Phys. Rev. Lett.* 91 (25 déc. 2003), p. 250402. DOI : [10.1103/PhysRevLett.91.250402](https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.91.250402). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.91.250402>.
- [Est+04] J. ESTÈVE et al. “Role of wire imperfections in micromagnetic traps for atoms”. In : *Phys. Rev. A* 70 (4 oct. 2004), p. 043629. DOI : [10.1103/PhysRevA.70.043629](https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.70.043629). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.70.043629>.
- [KWW04] Toshiya KINOSHITA, Trevor WENGER et David S. WEISS. “Observation of a one-dimensional Tonks-Girardeau gas”. In : *Science* 305.5687 (2004), p. 1125-1128. DOI : [10.1126/science.1100700](https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.1100700). URL : <https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.1100700>.
- [Par+04] Belén PAREDES et al. “Tonks-Girardeau gas of ultracold atoms in an optical lattice”. In : *Nature* 429.6989 (2004), p. 277-281. DOI : [10.1038/nature02530](https://hal.science/hal-00002239). URL : <https://hal.science/hal-00002239>.
- [Tol+04] B. Laburthe TOLRA et al. “Observation of Reduced Three-Body Recombination in a Correlated 1D Degenerate Bose Gas”. In : *Phys. Rev. Lett.* 92 (19 mai 2004), p. 190401. DOI : [10.1103/PhysRevLett.92.190401](https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.92.190401). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.92.190401>.
- [Sch+05] T. SCHUMM et al. “Matter-wave interferometry in a double well on an atom chip”. In : *Nature Phys.* 1.1 (2005), p. 57-62. DOI : [10.1038/nphys125](https://doi.org/10.1038/nphys125).
- [BS06] D. M. BRINK et C. V. SUKUMAR. “Majorana spin-flip transitions in a magnetic trap”. In : *Phys. Rev. A* 74 (3 sept. 2006), p. 035401. DOI : [10.1103/PhysRevA.74.035401](https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.74.035401). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.74.035401>.
- [KWW06] Toshiya KINOSHITA, Trevor WENGER et David WEISS. “A quantum Newton’s cradle”. In : *Nature* 440 (mai 2006), p. 900-3. DOI : [10.1038/nature04693](https://doi.org/10.1038/nature04693).
- [Tre+06] J.-B. TREBBIA et al. “Experimental Evidence for the Breakdown of a Hartree-Fock Approach in a Weakly Interacting Bose Gas”. In : *Phys. Rev. Lett.* 97 (25 déc. 2006), p. 250403. DOI : [10.1103/PhysRevLett.97.250403](https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.97.250403). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.97.250403>.
- [Tre+07] J.-B. TREBBIA et al. “Roughness Suppression via Rapid Current Modulation on an Atom Chip”. In : *Phys. Rev. Lett.* 98 (26 juin 2007), p. 263201. DOI : [10.1103/PhysRevLett.98.263201](https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.98.263201). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.98.263201>.

- [Jac12] Thibaut JACQMIN. “Mesures de corrélations dans un gaz de bosons unidimensionnel sur puce”. 2012PA112261. Thèse de doct. 2012. URL : <http://www.theses.fr/2012PA112261/document>.
- [Fan14] Yiyuan Bess FANG. “Equilibrium and Nonequilibrium Behaviours of 1D Bose Gases”. 2014IOTA0005. Thèse de doct. 2014. URL : <http://www.theses.fr/2014IOTA0005/document>.
- [Joh16] Aisling JOHNSON. “One-dimensional Bose Gases on an Atom Chip : Correlations in Momentum Space and Theoretical Investigation of Loss-induced Cooling.” 2016SACLO013. Thèse de doct. 2016. URL : <http://www.theses.fr/2016SACLO013/document>.
- [PS16] Lev PITAEVSKII et Sandro STRINGARI. *Bose-Einstein Condensation and Superfluidity*. Oxford University Press, jan. 2016. ISBN : 9780198758884. DOI : [10.1093/acprof:oso/9780198758884.001.0001](https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198758884.001.0001). URL : <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198758884.001.0001>.
- [Cau+19] Jean-Sébastien CAUX et al. “Hydrodynamics of the interacting Bose gas in the Quantum Newton Cradle setup”. In : *SciPost Phys.* 6 (2019), p. 070. DOI : [10.21468/SciPostPhys.6.6.070](https://doi.org/10.21468/SciPostPhys.6.6.070). URL : <https://scipost.org/10.21468/SciPostPhys.6.6.070>.
- [Sch+19] M. SCHEMMER et al. “Generalized Hydrodynamics on an Atom Chip”. In : *Phys. Rev. Lett.* 122 (9 mars 2019), p. 090601. DOI : [10.1103/PhysRevLett.122.090601](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.090601). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.122.090601>.
- [Sch19] Maximilian SCHEMMER. “Out-of-equilibrium dynamics in 1D Bose gases”. 2019SACLO002. Thèse de doct. 2019. URL : <http://www.theses.fr/2019SACLO002/document>.
- [BDB23] Yasser BEZZAZ, Léa DUBOIS et Isabelle BOUCHOULE. *Rapidity distribution within the defocusing non-linear Schrödinger equation model*. 2023. arXiv : [2301.11098](https://arxiv.org/abs/2301.11098) [cond-mat.quant-gas]. URL : <https://arxiv.org/abs/2301.11098>.
- [Dub+24] L. DUBOIS et al. “Probing the Local Rapidity Distribution of a One-Dimensional Bose Gas”. In : *Phys. Rev. Lett.* 133 (11 sept. 2024), p. 113402. DOI : [10.1103/PhysRevLett.133.113402](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.133.113402). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.133.113402>.
- [Dub24] Léa DUBOIS. “Dynamique hors d’équilibre d’un gaz de Bosons unidimensionnel étudiée via la mesure spatialement résolue de la distribution des quasiparticules”. 2024UPASP066. Thèse de doct. 2024. URL : <http://www.theses.fr/2024UPASP066/document>.
- [Dub+25] L. DUBOIS et al. “Experimental Investigation of a Bipartite Quench in a 1D Bose gas”. Laboratoire Charles Fabry, Institut d’Optique, CNRS, Université Paris-Saclay ; CESQ and ISIS (UMR 7006), University of Strasbourg and CNRS. Mai 2025. URL : <https://arxiv.org/pdf/2505.05839>.

Chapitre VI

Étude du protocole de bi-partition : Mesure de distribution de rapidités locales $\rho(x, \theta)$ pour des systèmes hors équilibre

Sommaire

A	Dynamique balistique d'un gaz 1D après une coupure bipartite	107
A-1	Préparation expérimentale et protocole de coupure	107
A-2	Cadre de la GHD et dynamique balistique	107
A-3	Validation expérimentale de la dynamique hydrodynamique	109
B	Sonder la distribution locale des rapidités	111
B-1	Sélection d'une tranche localisée après déformation du bord	111
B-2	Expansion de la tranche et observation d'une asymétrie	112
C	Simulations numériques	114
C-1	Système homogène à l'équilibre thermique	114
C-2	Dynamique du contour dans l'espace des phases (x, θ) .	114
C-3	Simulation de la déformation du bord	116
C-4	Simulation de l'expansion.	116
C-5	Comparaison avec les données expérimentales et discussion	118
	Bibliographie	121

Introduction

-0-i Objectif de ce chapitre : Ce chapitre est consacré à l'étude de la dynamique hors équilibre d'un gaz quantique unidimensionnel intégrable, soumis à une discontinuité initiale de densité induite par un protocole de type **quench bipartite**. L'objectif principal est d'évaluer dans quelle mesure la Théorie **GHD** permet de décrire cette dynamique, tant sur le plan théorique qu'expérimental. Nous nous appuyons sur une préparation initiale contrôlée, un protocole de coupure abrupte, et une analyse des profils de densité et des facteurs d'occupation pour tester les prédictions de la théorie **GHD**.

-0-ii Le problème de Riemann en hydrodynamique : Un test fondamental de la dynamique hors équilibre est fourni par le problème dit de *Riemann* [Rie60; Bre13], qui consiste à étudier l'évolution d'un système à partir d'une discontinuité initiale dans l'espace. Dans sa formulation générale, on considère une équation de conservation de la forme

$$\partial_t u + \partial_x f(u) = 0. \tag{VI.1}$$

Le problème de *Riemann* correspond au cas où la situation initiale est composée de deux régions homogènes, juxtaposées de part et d'autre de l'origine :

$$u(x, t = 0) = \begin{cases} u_g & \text{si } x < 0 \\ u_d & \text{si } x > 0 \end{cases} . \quad (\text{VI.2})$$

Ce type de configuration, appelé problème de *Riemann* à données discontinues, permet de sonder la réponse non linéaire du système.

-0-iii Le problème de *Riemann* quantique : un cadre paradigmatique. Considérons le cas d'un système quantique intégrable. Un macro-état est caractérisé par un ensemble infini de paramètres, chacun associé à une charge conservée locale reliée à une charge globale, comme discuté au chapitre II. Les équations de continuité correspondantes, de la forme (VI.1), forment alors un système infini de relations couplées. Dans ce cadre, le problème de *Riemann* (VI.2) se généralise naturellement au cas d'un nombre infini de champs hydrodynamiques u , engendrant une dynamique gouvernée par une hiérarchie de lois de conservation.

-0-iv Notre système : un gaz de bosons 1D faiblement interactifs : Nous considérons un gaz quantique unidimensionnel de bosons faiblement interactifs, confiné dans une géométrie strictement 1D, et bien décrit par le modèle intégrable de LL avec interactions répulsives.

-0-v Préparation expérimentale et protocole de coupure : La configuration initiale consiste à préparer un gaz homogène à densité constante n_0 , et à température contrôlée (voir Fig. VI.3). Un protocole de coupe abrupte est ensuite appliqué : la partie gauche du système ($x < 0$) est vidée de ses atomes, tandis que la partie droite ($x > 0$) reste occupée. Ce *quench bipartite* génère une discontinuité initiale de densité, analogue au problème de *Riemann*, mais dans un système quantique doté d'un nombre infini de lois de conservation. Ce protocole a déjà fait l'objet d'une première étude expérimentale dans la thèse de L. Dubois [Dub24], qui en a révélé le potentiel pour sonder la dynamique hors équilibre.

-0-vi Observation d'une propagation balistique. Nous analysons la dynamique unitaire du gaz à l'aide du formalisme de GHD. À l'échelle d'*Euler*, le cadre de la GHD ne décrit pas l'état initial de type *Riemann* (VI.2), mais devient valide après une courte évolution temporelle. Nous montrons que la discontinuité initiale engendre une propagation balistique, en accord avec la solution du problème de *Riemann généralisé*. Le profil de densité, mesuré à différents instants t , présente une dépendance universelle en x/t (voir Fig. VI.4 (e)–(g)). De légers écarts subsistent néanmoins, que nous attribuons à des effets entropiques ainsi qu'à des imperfections expérimentales.

-0-vii Reconstruction de la distribution de rapidité : Un aspect central de notre approche repose sur la reconstruction de la distribution initiale de rapidité à partir des profils de densité mesurés dans la région de transition. Cette démarche s'apparente à une forme de **thermométrie généralisée**, et permet à priori d'inférer des informations fines sur les états locaux du système.

-0-viii Accès expérimental au facteur d'occupation $\nu(x, \theta)$: Nous développons également une méthode expérimentale originale permettant de mesurer localement le facteur d'occupation $\nu(x, \theta)$ dans la région de déformation. La GHD prédit que cette quantité révèle une forte asymétrie : large et lisse du côté initialement occupé, abrupte et tronquée du côté initialement vide. Cette asymétrie reflète le fait que, localement, le système est dans un état non thermique, alors que dans un état thermique, le facteur d'occupation $\nu(\theta)$ serait symétrique par rapport à $\theta = 0$. Cette asymétrie reflète le fait que, localement, le système est dans un état non thermique. En effet, dans un état thermique, le facteur d'occupation $\nu(\theta)$ est symétrique, tandis qu'ici, il présente une coupure nette du côté initialement vide.

-0-ix Conclusion : Ce chapitre explore ainsi, à la fois théoriquement et expérimentalement, la dynamique d'un gaz intégrable soumis à une discontinuité initiale de densité.

A Dynamique balistique d'un gaz 1D après une coupure bipartite

Introduction

Dans cette section, nous étudions la dynamique hors équilibre d'un gaz quantique unidimensionnel de bosons soumis à une coupure bipartite. Ce protocole expérimental permet de générer une discontinuité nette dans le profil de densité initial, menant à une évolution balistique non triviale.

L'objectif est double :

- du point de vue expérimental, suivre en temps réel l'évolution du gaz et caractériser ses propriétés locales et globales ;
- du point de vue théorique, confronter ces observations aux prédictions de la théorie GHD, qui fournit un cadre analytique pour décrire la relaxation de systèmes intégrables à grande échelle.

Cette étude constitue une illustration directe du problème de *Riemann quantique*, dans lequel un état initial composé de deux régions thermodynamiques différentes évolue selon une dynamique déterministe. Elle permet également d'accéder à des signatures locales de la distribution de rapidités, jusque-là difficiles à sonder expérimentalement.

A-1 Préparation expérimentale et protocole de coupure

A-1-i Contexte expérimental et références Les détails concernant l'imagerie, le piégeage et la sélection spatiale sont présentés de manière approfondie dans le chapitre (V), ainsi que dans la thèse de L. Dubois [Dub24]. Dans cette sous-section, nous nous limitons aux éléments essentiels à la compréhension du protocole de coupure et de la dynamique qui en résulte.

A-1-ii Préparation et coupure bipartite Comme décrit en détail au Chap. V, nous préparons un gaz unidimensionnel de bosons ^{87}Rb dans l'état hyperfin $|F = 2, m_F = 2\rangle$, piégé sur une puce atomique. Le confinement transverse, assuré par des microfils RF, place le système dans le régime 1D ($\mu, k_B T \ll \hbar\omega_\perp$), tandis qu'un confinement longitudinal quartique $V(x) = a_4 x^4$ assure une densité homogène sur environ $250 \mu\text{m}$. Cette homogénéité est cruciale pour simuler le problème de *Riemann*.

La coupure bipartite est ensuite obtenue par illumination sélective d'une extrémité du gaz à l'aide d'un faisceau quasi-résonant modulé par un DMD, expulsant localement les atomes par pression de radiation [Dub+24]. On crée ainsi une discontinuité nette de densité entre une région vide ($x < 0$) et une région homogène ($x > 0$).

A-1-iii Évolution après coupure Une fois la coupure effectuée, le confinement longitudinal est supprimé tandis que le confinement transverse est maintenu. Le gaz évolue alors librement dans une direction, ce qui est analogue à (VI.1), mais depuis une condition initiale de deux régions homogènes (problème de *Riemann*) (VI.2). L'évolution du profil de densité $n(x, t)$ est mesuré par imagerie après différentes durées t d'évolution.

A-2 Cadre de la GHD et dynamique balistique

Dans cette section, nous présentons le cadre théorique de GHD appliqué à l'expérience décrite précédemment. L'objectif est de décrire analytiquement la dynamique balistique induite par une coupure bipartite dans un gaz quantique unidimensionnel, en exploitant les équations de GHD appliquées au modèle de LL.

A-2-i Pourquoi travailler avec v plutôt qu'avec ρ ?

Équation de GHD en termes de ρ . L'évolution à grande échelle du système est gouvernée par les équations de GHD [Ber+16; CDY16]. L'évolution pour la distribution des rapidités $\rho(x, \theta; t)$ (Eq (III.46)), en l'absence de potentiel extérieur, prend la forme d'une équation convective :

$$\partial_t \rho + \partial_x (v_{[\rho]}^{\text{eff}} \rho) = 0, \quad (\text{VI.3})$$

où $v_{[\rho]}^{\text{eff}}(\theta)$ est la vitesse effective des quasi-particules de rapidité θ , fonctionnelle non linéaire de ρ et où un terme de compression $\partial_x(v_{[\rho]}^{\text{eff}}\rho)$ apparaît lorsqu'on développe la dérivée. Cela complique l'analyse, notamment lorsque les vitesses effectives varient fortement dans l'espace ou le temps.

Pour chaque rapidité θ , l'équation (VI.3) constitue un cas particulier de (VI.1). Nous considérons ici une condition initiale de type « coupure bipartite », représentant un état homogène à droite ($x > 0$) et vide à gauche ($x < 0$) :

$$\rho(x, \theta; t = 0) = \begin{cases} \rho_0(\theta) & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases} \quad (\text{VI.4})$$

Ce type de condition correspond, pour chaque rapidité θ , aux conditions introduites dans l'introduction ((VI.2)).

Équation de GHD en termes de v . En comparaison, l'évolution du facteur d'occupation $v(x, \theta; t)$ (eq. (III.47)), qui, en l'absence de potentiel extérieur, suit une équation de transport pur :

$$\partial_t v + v_{[v]}^{\text{eff}} \partial_x v = 0, \quad (\text{VI.5})$$

où la dérivée temporelle est directement couplée à une dérivée spatiale. Cette forme préserve l'information le long des caractéristiques associées aux vitesses effectives $v_{[v]}^{\text{eff}}$, ce qui rend la dynamique plus lisible et plus simple à analyser.

Les équations de transport pur (VI.5) diffèrent structurellement des équations de conservation générales de la forme (VI.1) : en effet, l'équation de transport pur ne comporte pas de terme de divergence du flux $\partial_x f(u)$, mais seulement un couplage direct entre la dérivée temporelle et la dérivée spatiale, ce qui modifie profondément la nature de ses solutions. Ainsi, même les conditions initiales sont de type « coupure bipartite » pour v :

$$v(x, \theta; t = 0) = \begin{cases} v_0(\theta) & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases} \quad (\text{VI.6})$$

On remarque toutefois que les conditions initiales pour v sont formellement du type (VI.2).

Dans ce travail, nous choisissons de formuler la dynamique hydrodynamique généralisée en termes de la fonction d'occupation $v(x, \theta; t)$, plutôt que de la distribution de rapidité $\rho(x, \theta, t)$. Cette approche présente plusieurs avantages. D'une part, l'équation vérifiée par v est une équation de transport pur (VI.5), ce qui permet une résolution naturelle par la méthode des caractéristiques, et donc une résolution plus simple que dans (VI.3). D'autre part, v possède une interprétation physique claire comme facteur d'occupation, borné entre 0 et 1, ce qui en fait une variable plus stable et mieux adaptée aux calculs analytiques ou numériques. De plus, la dynamique effective des observables s'exprime naturellement en fonction de v . Enfin, v et ρ étant liés (par (I.90)), résoudre l'équation en v revient, une fois $v_{[v]}^{\text{eff}}$ déterminé, à résoudre complètement la dynamique de ρ .

A-2-ii Structure auto-similaire de la solution. Un point central est que les conditions initiales (VI.6) sont invariantes par dilatation. En effet, quel que soit $\alpha > 0$, et pour tout x réel, on a $v(\alpha x, \theta; t = 0) = v(x, \theta; t = 0)$. Un autre point central de la GHD est l'invariance d'échelle des solutions de l'équation (VI.5) ((VI.3) aussi et plus généralement de (VI.1)). En effet, si $v(x, \theta; t)$ est solution de l'équation (VI.5), alors $v(\alpha x, \theta; \alpha t)$ l'est également, pour tout $\alpha > 0$, avec les conditions initiales $v(\alpha x, \theta; t = 0)$. Comme les fonctions $v(\alpha \cdot, \theta; t = 0)$ et $v(x, \theta; t = 0)$ coïncident, ainsi si (VI.5) admet au plus une solution physique ("entropique" [Cou09]) pour chaque donnée initiale, on doit avoir $v(\alpha x, \theta; \alpha t) = v(x, \theta; t)$ pour tout $\alpha > 0$. Cette propriété implique que :

$$v(x, \theta; t) = v^*\left(\frac{x}{t}, \theta\right), \quad (\text{VI.7})$$

autrement dit les solutions dépendent uniquement du rapport $\xi = x/t$ (, appelé *variable auto-similaire*).

A-2-iii Résolution de l'évolution de v . L'équation (VI.7) montre que la dynamique est entièrement encodée dans la fonction $v^*(\xi, \theta)$, qui décrit la structure locale du gaz le long des rayons de vitesse ξ . Pour différent θ , (VI.5), se réécrit, en utilisant (VI.7), avec une dérivée selon ξ :

$$(\xi - v_{[v^*(\xi, \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta)) \partial_{\xi} v^* = 0. \quad (\text{VI.8})$$

Autrement dit, pour chaque θ , soit la vitesse effective est égale à ξ , soit la dérivée $\partial_{\xi} v^*(\xi, \theta)$ s'annule.

La vitesse effective, $v_{[v^*(\xi, \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta)$, est strictement monotone en θ ; il existe donc au plus un unique point θ^* tel que $\xi = v_{[v^*]}^{\text{eff}}(\theta^*)$, c'est-à-dire une seule discontinuité dans la solution.

Autrement dit : pour une valeur fixée de ξ , **la fonction $v^*(\xi, \theta)$ est constante en θ** , sauf au point θ^* où une **discontinuité** apparaît.

La solution $v^*(\xi, \theta)$ s'écrit comme une fonction en escalier paramétrée par une valeur de coupure θ^* :

$$v^*(\xi, \theta) = \begin{cases} v_0(\theta) & \text{si } \theta < \theta^*, \\ 0 & \text{si } \theta > \theta^*, \end{cases} \quad \theta^* \text{ est tel que } v_{[v^*(\xi, \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta^*) = \xi. \quad (\text{VI.9})$$

L'équation implicite peut être résolue numériquement afin d'obtenir $\theta^*(\xi)$ pour chaque valeur de ξ .

A-2-iv Résumé Une prédiction remarquable de la GHD est l'apparition d'une discontinuité dans la fonction du facteur d'occupation local $v^*(\xi, \theta)$. Cette discontinuité se produit en θ^* , avec $v^*(\xi, \theta) = 0$ pour $\theta > \theta^*$. Un tel comportement est analogue à la discontinuité présente au bord de la mer de Fermi dans l'état fondamental du système (voir Chapitre II). Du côté des petites valeurs de θ , la fonction $v^*(\xi, \theta)$ coïncide avec la distribution initiale $v_0(\theta)$. Ainsi, pour un état initial thermique, ce côté reste lisse et sans discontinuité.

Le fait qu'à grande échelle le gaz présente localement un facteur d'occupation avec une singularité typique d'un état d'entropie nulle constitue une conséquence directe de l'intégrabilité du système. En effet, dans un système intégrable, les quasi-particules conservent leur individualité et se propagent à vitesse bien définie, sans diffusion. Cela permet de maintenir, à temps long, des structures non thermalisées telles que des discontinuités, qui disparaîtraient dans un système non intégrable.

Dans le cadre de la GHD, la dynamique balistique résultant du quench bipartite est décrite par une solution auto-similaire paramétrée par une coupure en rapidité $\theta^*(\xi)$. Cette solution permet de prédire les profils de densité et d'occupation mesurables dans l'expérience. Elle fournit également un point de comparaison direct avec les données expérimentales obtenues à différents temps t , comme nous le verrons dans les sections suivantes.

A-3 Validation expérimentale de la dynamique hydrodynamique

Dans cette section, nous présentons les résultats expérimentaux obtenus après la coupure bipartite, et les comparons aux prédictions de la GHD à l'échelle d'Euler. L'objectif est de vérifier que la dynamique du gaz est bien décrite, à court et moyen terme, par une solution auto-similaire des équations hydrodynamiques.

A-3-i Mise en évidence de l'auto-similarité (régime d'Euler). Avec l'équation (VI.9) on a $v^*(\xi, \theta)$, puis $\rho^*(\xi, \theta)$ via les équations (I.92) et (I.90), ce qui permet finalement de déterminer le profil de densité linéaire $n^*(\xi)$ à un instant donné :

$$n^*(\xi) = \int d\theta \rho^*(\xi, \theta). \quad (\text{VI.10})$$

Or (VI.7) implique que $\rho(x, \theta; t) = \rho^*(\xi, \theta)$. En injectant dans l'équation (VI.10), il vient que :

$$n(x; t) = n^*(\xi). \quad (\text{VI.11})$$

Cette propriété est testée expérimentalement en superposant les profils mesurés à différents temps, après mise à l'échelle selon $\xi = x/t$. La Fig. VI.1 montre les profils normalisés mesurés entre $t = 10$ ms et $t = 18$ ms. L'excellent recouvrement obtenu confirme la validité du régime balistique et la pertinence de la description auto-similaire prédite par la GHD.

A-3-ii Contraintes expérimentales. L'application de la **GHD** à l'échelle d'*Euler* dans notre expérience est limitée par des contraintes pratiques qui définissent une fenêtre temporelle $t \in [t_m, t_{\max}]$ d'observation fiable :

- Pour $t > t_{\max} \approx 18$ ms, la densité atomique devient trop faible et les effets de taille finie compromettent l'approximation d'un système quasi-infini.
- Pour $t < t_{\min} \approx 6 \pm 2$ ms, plusieurs facteurs réduisent la pertinence de la comparaison avec la **GHD** :
 - la coupure initiale n'est pas parfaitement abrupte (longueur caractéristique $\sim 1 \mu\text{m}$) ;
 - la résolution de l'imagerie limite la détection précise du bord de densité ;
 - la **GHD** décrit par construction les grandes échelles spatio-temporelles.

Ainsi, dans nos conditions expérimentales, la comparaison avec la **GHD** est la plus pertinente pour des temps compris entre $t_{\min} \approx 6$ ms et $t_{\max} \approx 18$ ms.

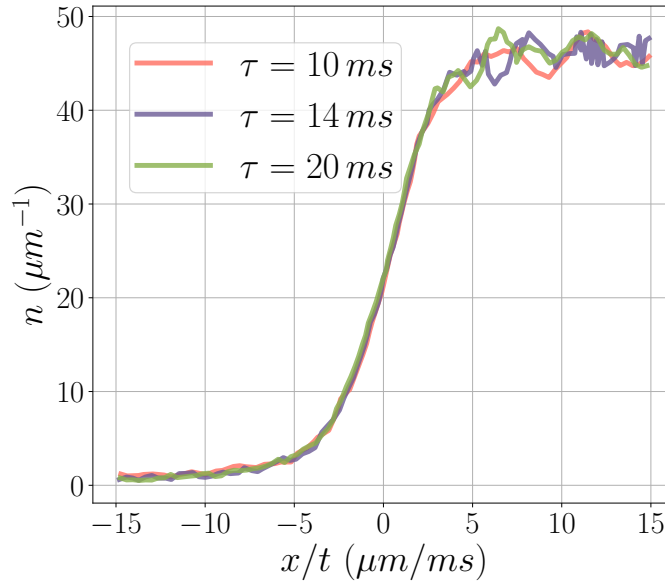


FIGURE VI.1 – Profils de densité mesurés pour différents temps t , représentés en fonction de la variable x/t . L'excellent recouvrement des courbes confirme l'auto-similarité et la dynamique balistique.

A-3-iii Conclusion Nous avons étudié la dynamique hors équilibre d'un gaz unidimensionnel de bosons après une coupure bipartite, créant une discontinuité initiale dans le profil de densité. Cette configuration, analogue au problème de *Riemann quantique*, engendre une évolution balistique qui peut être décrite par la Théorie d'Hydrodynamique Généralisée (**GHD**).

Sur le plan expérimental, un protocole précis a été mis en œuvre pour préparer un gaz homogène, le scinder spatialement à l'aide d'un **DMD**, puis le libérer dans un guide unidimensionnel. L'évolution du profil de densité $n(x, t)$ a été mesurée pour différents temps, révélant une structure auto-similaire caractéristique du régime hydrodynamique.

Côté théorique, nous avons présenté les équations de **GHD** dans leur forme convective et montré que la solution du problème de *Riemann* s'exprime sous la forme d'une distribution auto-similaire $v(\xi, \theta)$, avec $\xi = x/t$. Cette structure permet de prédire analytiquement les profils de densité et de comparer directement les résultats expérimentaux aux prédictions théoriques.

La confrontation entre données expérimentales et **GHD** à température nulle montre une bonne correspondance dans un régime temporel intermédiaire ($t \in [6, 18]$ ms). Ces observations confirment que la dynamique induite par une coupure bipartite est bien capturée par la **GHD** à l'échelle d'*Euler*, validant ce cadre pour décrire la relaxation balistique des systèmes quantiques intégrables. Elles ouvrent également la voie à des explorations plus fines des effets thermiques et des corrections hors-échelle d'*Euler*.